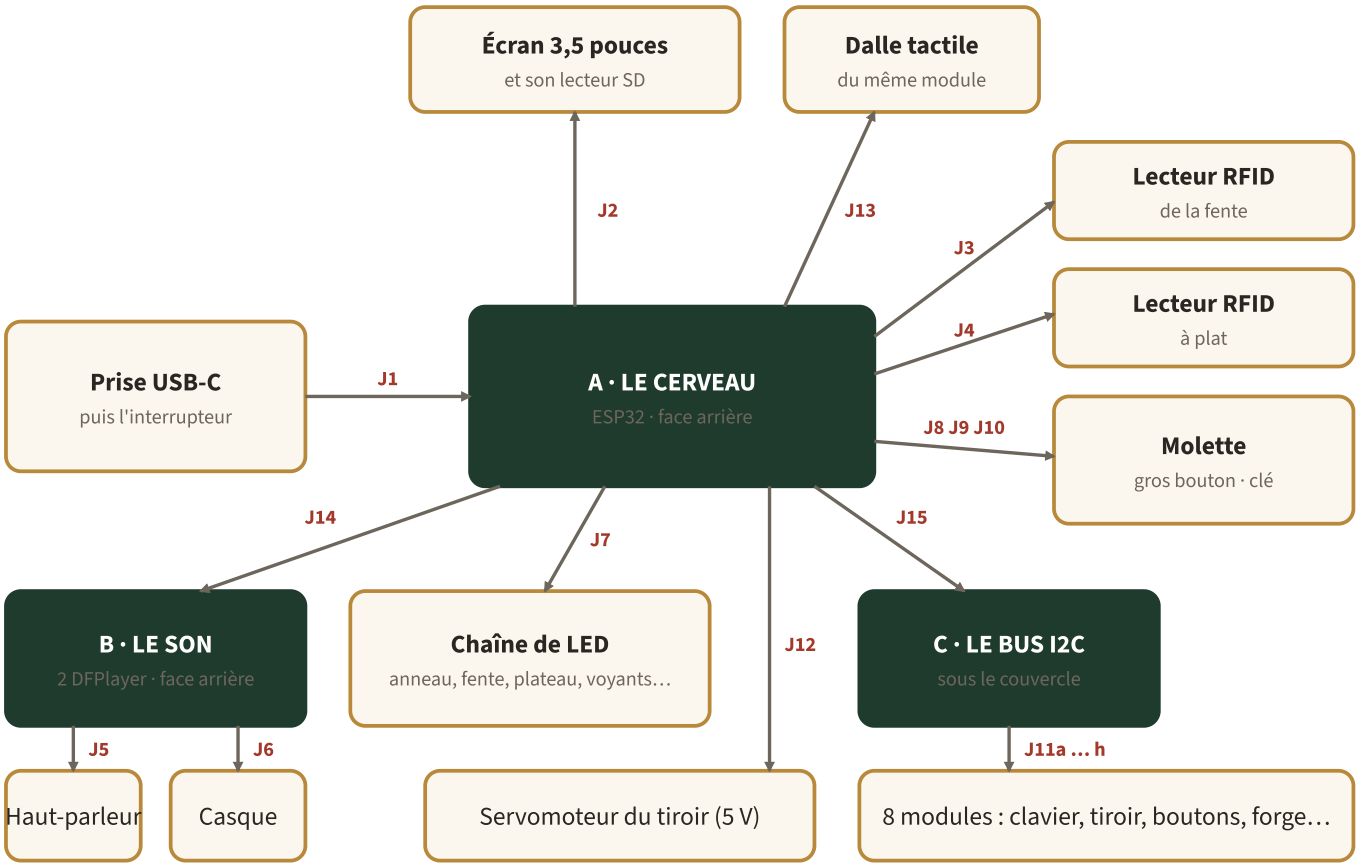
Plan de câblage

Les trois plaques à pastilles et tous les fils du pupitre : où va chaque fil, comment il se branche, et quelle longueur couper.

1. Vue d'ensemble

L'électronique tient sur **trois plaques** : **A**, le cerveau (l'ESP32), et **B**, le son (les deux DFPlayer), vissées contre la face arrière ; **C**, le bus I2C, sous le couvercle. Les flèches portent le nom du connecteur de départ.



Trois façons de raccorder un fil

Raccord	Pour
Bornier à vis (fil muni d'un embout, jamais étamé)	J1, J12 (5 V), J5 (haut-parleur), J6 (casque)
Barrette mâle et fils Dupont femelles, regroupés en bloc, broche 1 marquée d'un point de peinture	Tous les autres connecteurs des plaques, et les modules qui ont des broches (écran, RC522, molette, modules I2C)
Soudure, sous gaine thermorétractable	La prise USB-C, l'interrupteur, le haut-parleur, la prise jack, les boutons, la clé, les LED

Les couleurs

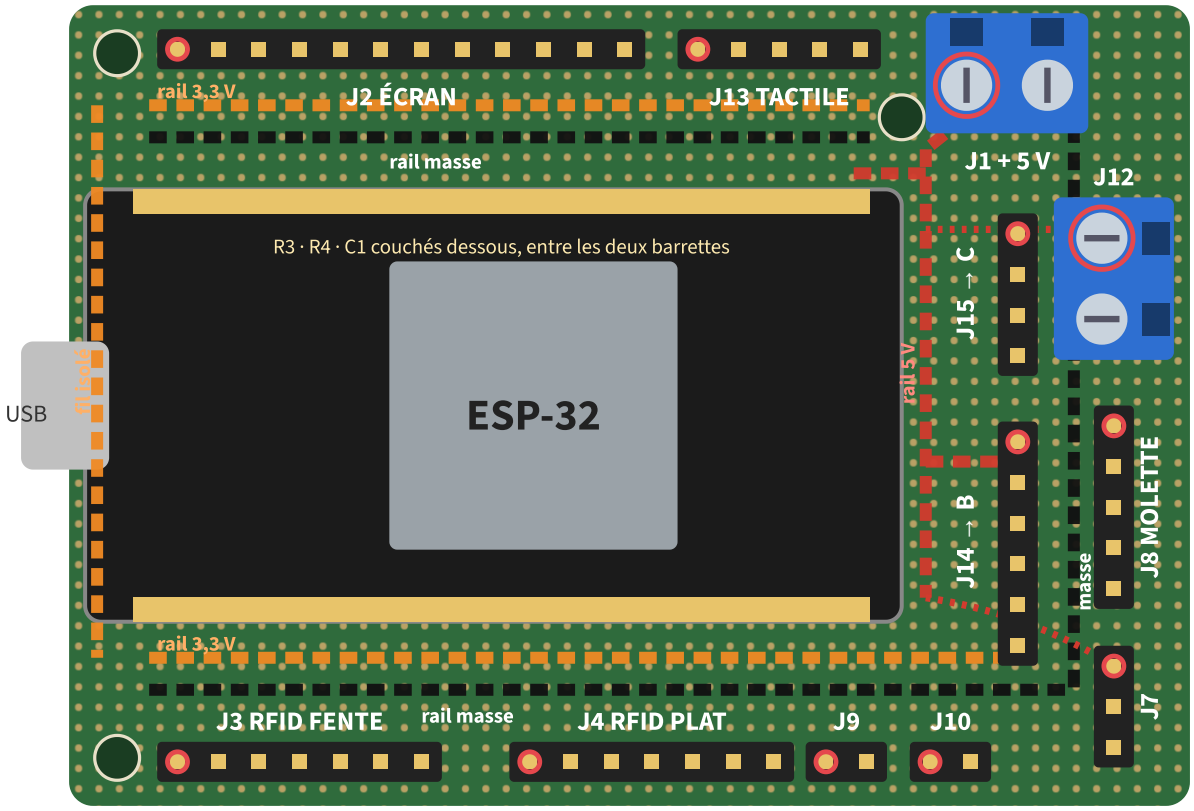
+ 5 V · 3,3 V · masse · SDA · SCL · données des LED · SPI · sélection (CS) · autres signaux.

> Fil de **22 AWG** pour le 5 V et la masse (fils 1 à 3, S1-S2, 97-98) et le haut-parleur (30-31) ; 24 ou 26 AWG (ou fils Dupont) pour le reste. Chaque fil porte son numéro sur un drapeau d'adhésif, à chaque bout. Les longueurs sont indicatives : mesurez sur la boîte et ajoutez 3 cm.

2. Les trois plaques

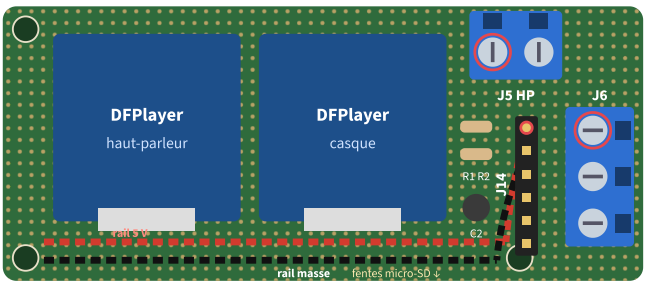
Des **plans d'implantation**, vus côté composants, la plaque montée : où poser chaque élément et chaque connecteur. Ce n'est pas un tracé trou par trou : l'écartement des deux rangées de broches de l'ESP32 change d'un modèle à l'autre (25,4 ou 22,9 mm). Posez d'abord les barrettes femelles des modules, puis les connecteurs. Les liaisons se font **par-dessous** : fil nu pour les rails, pont d'étain entre deux pastilles voisines, fil isolé de 26 AWG pour le reste (entré par le dessus, soudé dessous). Un cercle rouge marque la broche 1, ou le plot 1 d'un bornier.

Plaque A · le cerveau (70 × 50 mm)



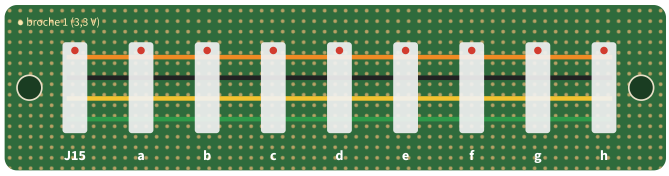
En haut : J2 (écran) et J13 (tactile) ; en bas : J3 et J4 (lecteurs RFID). Les borniers ont leurs entrées de fils vers un bord libre : J1 (entrée du 5 V) vers le haut, J12 (5 V du servomoteur) vers la droite. Au milieu, les barrettes J15 (vers C) et J14 (vers B) ; au bord, J8 (molette) et J7 (LED) ; en bas, J9 (gros bouton) et J10 (clé). Les trois ronds : les trous des entretoises. **En pointillés de couleur, les rails**, soudés par-dessous en fil nu : 3,3 V en orange (deux rails, en haut et en bas, reliés par un fil isolé le long du bord gauche ; alimentés par la broche 3V3 de l'ESP32), masse en noir (en haut, en bas, et une branche verticale à droite jusqu'à J1 ; reliés aussi par les deux broches GND de l'ESP32), 5 V en rouge (vertical, de J1 à la broche VIN de l'ESP32, J14 et, par des fils isolés en petits pointillés, J12 et J7). Le port USB de l'ESP32, à gauche, ne sert qu'au premier téléversement, fait avant le montage.

Plaque B · le son (70 × 30 mm)



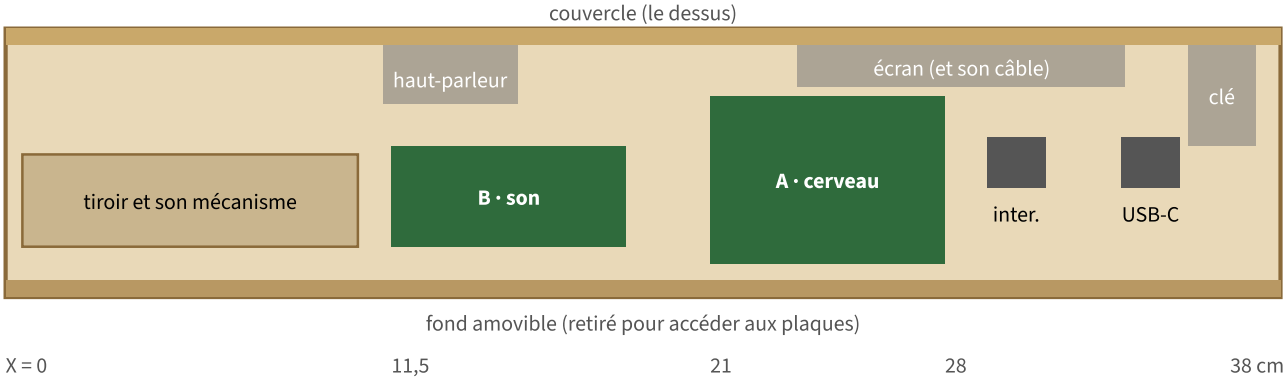
Les deux DFPlayer enfichés, **fentes micro-SD vers le bas** : fond retiré, on change les cartes sans rien démonter. Bornier J5 (haut-parleur), entrées vers le haut, juste sous le haut-parleur ; bornier J6 (casque), entrées vers la droite ; R1, R2 (1 kΩ), C2 (100 µF) et la barrette J14 vers A. En pointillés, les rails 5 V et masse (par-dessous), alimentés par J14-1 et J14-2, qui desservent VCC et GND des deux DFPlayer.

Plaque C · le bus I2C (80 × 20 mm)



Neuf barrettes 1 × 4 en travers, tous les 3 trous, broche 1 du même côté : J15 (l'arrivée depuis A) et les huit départs J11a à J11h. Quatre fils nus par-dessous (3,3 V, masse, SDA, SCL) les relient broche à broche. Composants vers le bas.

Leur place dans la boîte : la face arrière, vue de l'intérieur



Plaque	Position	Fixation
A	X = 21 à 28 cm ; de 7 à 57 mm au-dessus du dessous du pupitre (6 mm de jeu sous l'écran)	Entretoises nylon M3 de 10 mm (3 pour A, 3 pour B), chacune tenue par une **vis M3 × 16 à tête fraisée** passée de l'extérieur à travers la face arrière (trou de 3,2 mm fraisé, tête au ras) et un écrou côté plaque.
B	X = 11,5 à 18,5 cm ; de 10 à 40 mm au-dessus du dessous du pupitre (sous l'aimant du haut-parleur)	
C	Sous le couvercle, X = 12,5 à 20,5 cm, Y = 15 à 17 cm : entre la rangée haute des voyants et le haut-parleur, à côté du puits de la fente	2 entretoises collées sous le couvercle (époxy ou cyanoacrylate en gel), la plaque vissée dessus. Rien ne traverse le dessus.

> Mesurez avant de percer : l'aimant de votre haut-parleur, le module de l'écran et la clé ne descendent pas tous autant sous le couvercle. A dépasse de la face arrière d'environ 35 mm, B d'environ 25 mm.

3. Ce qui se fait sur les plaques

Liaison	De	À
Plaque A		
Rails	Fil nu, par-dessous	Rail 5 V, rail 3,3 V, rail masse, sans contact entre eux
Alimentation de l'ESP32	Rail 5 V · rail masse	ESP32 VIN · ESP32 GND (barrette)
3,3 V	ESP32 3V3	Rail 3,3 V
5 V et masse	Rail 5 V · rail masse	J1 (+, −), J7-1/2, J12 (+, −), J14-1/2 ; C1 (100 µF) près de J1
3,3 V et masse	Rail 3,3 V · rail masse	J2-1/2, J3-1/3, J4-1/3, J8-1/2, J15-1/2 ; J3-2 et J4-2 (RST) au 3,3 V
Bus SPI	GPIO 18 · 23 · 19	J2-7, J2-12, J3-6, J4-6, J13-2 · J2-6, J2-10, J3-5, J4-5, J13-3 · J2-11, J3-4, J4-4, J13-4
Sélections (CS)	GPIO 5 · 4 · 13 · 22 · 14	J2-3 · J2-9 · J3-7 · J4-7 · J13-1
Écran	EN · GPIO 21 · GPIO 12	J2-4 · J2-5 · J2-8
LED	GPIO 25 → R3 (330 Ω)	J7-3
Molette, gros bouton, clé	GPIO 34, 35, 32 · 39 (+ R4 10 kΩ vers 3,3 V) · 33	J8-3, J8-4, J8-5 · J9-1 · J10-1 ; J9-2, J10-2 à la masse
Le son	GPIO 17 · 16 · 2 · 36 (VP)	J14-3 · J14-4 · J14-5 · J14-6
Bus I2C	GPIO 26 (SDA) · 27 (SCL)	J15-3 · J15-4
Réserve	GPIO 15	J13-5
Plaque B		
Rails	J14-1 · J14-2	Rail 5 V · rail masse ; C2 (100 µF) près de J14
DFPlayer haut-parleur	Rails · J14-3 → R1 (1 kΩ) · J14-4	VCC, GND · RX · TX ; SPK_1, SPK_2 → J5
DFPlayer casque	Rails · J14-5 → R2 (1 kΩ) · J14-6	VCC, GND · RX · TX ; DAC_L, DAC_R, GND → J6
Plaque C		
Quatre rails	J15-1 · 2 · 3 · 4	Broches 1 · 2 · 3 · 4 de J11a à J11h (barrettes posées en travers des rails)

> **Avant de mettre sous tension**, sur chaque plaque, au multimètre en position bip : pas de contact entre 5 V et masse, ni entre 3,3 V et masse, ni entre deux rails voisins de C. Puis, sans l'ESP32 ni les DFPlayer : 5,0 à 5,2 V entre les plots + et − de J1, interrupteur sur marche.

> Ensuite seulement, enfichez les modules. **Aucun module I2C, RFID ou écran sur le 5 V** : ils sont en 3,3 V (seuls le PCA9685 (V+), les LED et les DFPlayer prennent le 5 V).

Le brochage de chaque connecteur

Connecteur	Plaque	Type	Broches, dans l'ordre	Vers
J1 + 5 V	A	Bornier à vis, 2 plots	+ (rail 5 V) · − (masse)	L'interrupteur général et la prise USB-C
J2 ÉCRAN	A	Barrette mâle 1 × 12	1 3,3 V · 2 GND · 3 CS ← 5 · 4 RESET ← EN · 5 DC ← 21 · 6 MOSI ← 23 · 7 SCK ← 18 · 8 LED ← 12 · 9 SD_CS ← 4 · 10 SD_MOSI ← 23 · 11 SD_MISO → 19 · 12 SD_SCK ← 18	L'écran ILI9488 et son lecteur SD
J3 RFID FENTE	A	Barrette mâle 1 × 7	1 3,3 V · 2 RST (3,3 V) · 3 GND · 4 MISO → 19 · 5 MOSI ← 23 · 6 SCK ← 18 · 7 SDA (CS) ← 13	Le RC522 de la fente
J4 RFID PLAT	A	Barrette mâle 1 × 7	Comme J3, mais 7 SDA (CS) ← 22	Le RC522 du lecteur à plat
J5 HP	B	Bornier à vis, 2 plots	1 SPK_1 · 2 SPK_2 du DFPlayer haut-parleur	Le haut-parleur
J6 CASQUE	B	Bornier à vis, 3 plots	1 DAC_L · 2 DAC_R · 3 GND du DFPlayer casque	La prise jack
J7 LED	A	Barrette mâle 1 × 3	1 + 5 V · 2 GND · 3 DIN ← R3 ← 25	L'anneau, début de la chaîne de LED
J8 MOLETTE	A	Barrette mâle 1 × 5	1 3,3 V (+) · 2 GND · 3 CLK → 34 · 4 DT → 35 · 5 SW → 32	Le KY-040
J9 GROS BOUTON	A	Barrette mâle 1 × 2	1 → 39 (et R4) · 2 GND	Le bouton champignon
J10 CLÉ	A	Barrette mâle 1 × 2	1 → 33 · 2 GND	L'interrupteur à clé
J11a … h I2C	C	8 barrettes mâles 1 × 4	1 3,3 V · 2 GND · 3 SDA · 4 SCL (toutes en parallèle avec J15)	Un module I2C chacune
J12 SERVO	A	Bornier à vis, 2 plots	+ (rail 5 V) · − (masse)	Le bornier V+ du PCA9685
J13 TACTILE	A	Barrette mâle 1 × 5	1 T_CS ← 14 · 2 T_CLK ← 18 · 3 T_DIN ← 23 · 4 T_DO → 19 · 5 GPIO 15 (réserve)	La dalle tactile de l'écran (XPT2046)
J14 SON	A et B	Barrette mâle 1 × 6 (une sur chaque plaque)	1 + 5 V · 2 GND · 3 TX2 ← 17 · 4 RX2 → 16 · 5 TX1 ← 2 · 6 RX1 → 36 (VP)	Le câble A ↔️ B (R1 et R2 sont sur B)
J15 I2C	A et C	Barrette mâle 1 × 4 (une sur chaque plaque)	1 3,3 V · 2 GND · 3 SDA ← 26 · 4 SCL ← 27	Le câble A → C, le départ du bus I2C

4. Tous les fils du pupitre

N°	Rôle	Départ	Arrivée	Fil	Long.
L'alimentation — fil souple de 22 AWG, soudé sur la prise et l'interrupteur, serré dans le bornier J1 avec des embouts					
1	+ 5 V avant l'interrupteur	Prise USB-C, borne VBUS (+)	Interrupteur général, borne 1		8 cm
2	+ 5 V après l'interrupteur	Interrupteur général, borne 2	J1, plot + (bornier)		12 cm
3	Masse générale	Prise USB-C, borne GND (−)	J1, plot − (bornier)		15 cm
Les câbles entre plaques — fils Dupont femelle-femelle, broche 1 face à broche 1 ; le 5 V et la masse de J14 en 22 AWG					
S1–S2	5 V et masse du son	A : J14-1, J14-2	B : J14-1, J14-2		15 cm
S3–S6	Liaisons série des deux DFPlayer	A : J14-3 à J14-6 (GPIO 17, 16, 2, 36)	B : J14-3 à J14-6		15 cm
I1–I4	Départ du bus I2C	A : J15-1 à J15-4 (3,3 V, GND, GPIO 26, 27)	C : J15-1 à J15-4		20 cm
L'écran (J2) — 12 fils Dupont femelle-femelle, sur la barrette de l'écran					
4	Alimentation	J2-1 (3,3 V)	Écran VCC		15 cm
5	Masse	J2-2	Écran GND		15 cm
6	Sélection de l'écran	J2-3 (GPIO 5)	Écran CS		15 cm
7	Réinitialisation	J2-4 (EN)	Écran RESET		15 cm
8	Donnée ou commande	J2-5 (GPIO 21)	Écran DC (ou RS)		15 cm
9	SPI : données vers l'écran	J2-6 (GPIO 23)	Écran SDI (MOSI)		15 cm
10	SPI : horloge	J2-7 (GPIO 18)	Écran SCK		15 cm
11	Rétroéclairage	J2-8 (GPIO 12)	Écran LED		15 cm
12	Sélection de la carte SD	J2-9 (GPIO 4)	Écran SD_CS		15 cm
13	SD : données vers la carte	J2-10 (GPIO 23)	Écran SD_MOSI		15 cm
14	SD : données vers l'ESP32	J2-11 (GPIO 19)	Écran SD_MISO		15 cm
15	SD : horloge	J2-12 (GPIO 18)	Écran SD_SCK		15 cm
—	Ne pas brancher : SDO (MISO) de l'écran, ni T_IRQ.				
La dalle tactile (J13) — 4 fils Dupont, sur les broches T_… du même module (elle s'alimente par son VCC)					
T1	Sélection du tactile	J13-1 (GPIO 14)	Écran T_CS		15 cm
T2	SPI : horloge	J13-2 (GPIO 18)	Écran T_CLK		15 cm
T3	SPI : données vers la dalle	J13-3 (GPIO 23)	Écran T_DIN		15 cm
T4	SPI : données vers l'ESP32	J13-4 (GPIO 19)	Écran T_DO		15 cm
Le lecteur RFID de la fente (J3) — 7 fils Dupont, sur la barrette du RC522 (3,3 V seulement)					
16	Alimentation	J3-1 (3,3 V)	RC522 fente 3.3V		20 cm
17	RST tenu à 3,3 V	J3-2	RC522 fente RST		20 cm
18	Masse	J3-3	RC522 fente GND		20 cm
19	SPI : MISO	J3-4 (GPIO 19)	RC522 fente MISO		20 cm
20	SPI : MOSI	J3-5 (GPIO 23)	RC522 fente MOSI		20 cm
21	SPI : horloge	J3-6 (GPIO 18)	RC522 fente SCK		20 cm
22	Sélection	J3-7 (GPIO 13)	RC522 fente SDA		20 cm
—	IRQ du RC522 : non branchée.				
Le lecteur RFID à plat (J4) — 7 fils Dupont, comme la fente					
23–28	3,3 V, RST, GND, MISO, MOSI, SCK	J4-1 à J4-6	RC522 à plat : 3.3V, RST, GND, MISO, MOSI, SCK		20 cm
29	Sélection	J4-7 (GPIO 22)	RC522 à plat SDA		20 cm
Le son — depuis la plaque B ; haut-parleur en 22 AWG, soudé sur ses cosses ; casque en fil fin, soudé sur l'embase					

30	Haut-parleur +	J5, plot 1 (SPK_1)	Haut-parleur, borne +		12 cm
31	Haut-parleur −	J5, plot 2 (SPK_2)	Haut-parleur, borne −		12 cm
32	Casque, voie gauche	J6, plot 1 (DAC_L)	Prise jack, pointe		35 cm
33	Casque, voie droite	J6, plot 2 (DAC_R)	Prise jack, anneau		35 cm
34	Casque, masse	J6, plot 3	Prise jack, manchon		35 cm
La chaîne de LED — 3 fils à chaque maillon (+ 5 V, masse, données), soudés sur les pastilles des LED ; la sortie DOUT d'une LED va dans l'entrée DIN de la suivante					
35–37	Début de la chaîne	J7 (5 V, GND, DIN)	Anneau de 12 LED : 5V, GND, DIN		15 cm
—	Condensateur de 1000 µF soudé à l'entrée de l'anneau, entre 5 V et GND (le − du condensateur sur GND).				
38–40	Anneau → LED de la fente	Anneau : 5V, GND, DOUT	LED de la fente : 5V, GND, DIN		10 cm
41–43	LED de la fente → LED du plateau	LED fente : 5V, GND, DOUT	LED plateau : 5V, GND, DIN		15 cm
44–46	LED du plateau → voyants 1 à 5	LED plateau : 5V, GND, DOUT	Ruban des voyants 1-5 : 5V, GND, DIN		25 cm
47–49	Voyants 1-5 → voyants 6-10	Fin du ruban 1-5 : 5V, GND, DOUT	Ruban des voyants 6-10 : 5V, GND, DIN		10 cm
50–52	Voyants → ruban sous la boîte	Fin du ruban 6-10 : 5V, GND, DOUT	Ruban sous la boîte (trou de 6 mm du fond) : 5V, GND, DIN		25 cm
—	Coupez ce maillon par un petit connecteur Dupont de 3 broches (broche 1 marquée), juste au-dessus du fond : c'est le seul fil à débrancher pour retirer le fond.				
53–55	Ruban sous la boîte → tiroir	Fin du ruban : 5V, GND, DOUT	LED du tiroir secret : 5V, GND, DIN		30 cm
Les commandes — molette : fils Dupont sur sa barrette ; gros bouton et clé : fils soudés sur leurs cosses, gaine thermorétractable					
56	Molette : alimentation	J8-1 (3,3 V)	KY-040 +		25 cm
57	Molette : masse	J8-2	KY-040 GND		25 cm
58	Molette : rotation A	J8-3 (GPIO 34)	KY-040 CLK		25 cm
59	Molette : rotation B	J8-4 (GPIO 35)	KY-040 DT		25 cm
60	Molette : appui	J8-5 (GPIO 32)	KY-040 SW		25 cm
61	Gros bouton : signal	J9-1 (GPIO 39)	Gros bouton, contact NO		25 cm
62	Gros bouton : masse	J9-2	Gros bouton, contact COM		25 cm
63	Clé : signal	J10-1 (GPIO 33)	Interrupteur à clé, borne 1		15 cm
64	Clé : masse	J10-2	Interrupteur à clé, borne 2		15 cm
Le bus I2C — en étoile depuis la plaque C : un câble de 4 fils Dupont par module (3,3 V, GND, SDA, SCL), branché sur sa barrette. Rien à souder sur les modules.					
65–68	Départ a	J11a-1 à J11a-4	PCF8574 du clavier : VCC, GND, SDA, SCL		15 cm
69–72	Départ b	J11b-1 à J11b-4	PCA9685 du tiroir : VCC, GND, SDA, SCL		20 cm
73–76	Départ c	J11c-1 à J11c-4	PCF8574 des boutons : VCC, GND, SDA, SCL		20 cm
77–80	Départ d	J11d-1 à J11d-4	Forge BME280 (VIN au lieu de VCC) : VCC, GND, SDA, SCL		15 cm
81–84	Départ e	J11e-1 à J11e-4	Enclume QMC5883L : VCC, GND, SDA, SCL		10 cm
85–88	Départ f	J11f-1 à J11f-4	Horloge HT16K33 : VCC, GND, SDA, SCL		10 cm
89–92	Départ g	J11g-1 à J11g-4	Œil APDS-9960 : VCC, GND, SDA, SCL		10 cm

93–96	Départ h	J11h-1 à J11h-4	Capteur de couleur TCS34725 (VIN au lieu de VCC) : VCC, GND, SDA, SCL	🟧⬛🟨🟩	25 cm
Le tiroir secret					
97	Puissance du servomoteur	J12, plot + (bornier)	PCA9685, bornier V+	🟥	20 cm
98	Masse du servomoteur	J12, plot − (bornier)	PCA9685, bornier GND	⬛	20 cm
—	Condensateur de 470 µF sur le bornier du PCA9685 (+ sur V+). Le servomoteur se branche sur la voie 0 : marron GND, rouge V+, orange PWM.				
99	Fin de course : signal	PCF8574 des boutons, P4	Microrupteur, borne NO	⬜	25 cm
100	Fin de course : masse	PCF8574 des boutons, GND	Microrupteur, borne COM	⬛	25 cm
Les boutons de couleur et le clavier — sur les modules PCF8574, pas sur les plaques					
101	Bouton rouge	PCF8574 des boutons, P0	Bouton rouge, contact NO	⬜	10 cm
102	Bouton bleu	PCF8574 des boutons, P1	Bouton bleu, contact NO	⬜	10 cm
103	Bouton jaune	PCF8574 des boutons, P2	Bouton jaune, contact NO	⬜	10 cm
104	Bouton vert	PCF8574 des boutons, P3	Bouton vert, contact NO	⬜	10 cm
105–108	Masse commune des 4 boutons	PCF8574 des boutons, GND	COM du rouge → bleu → jaune → vert (en chaîne)	⬛	5 cm chacun
109–116	Les 8 fils du clavier	PCF8574 du clavier, P0 à P7	Nappe du clavier, fils 1 à 8 (lignes 1-4, puis colonnes 1-4)		nappe
—	Adresses : PCF8574 du clavier, cavaliers A0, A1, A2 sur GND (0x20) ; PCF8574 des boutons, A0 sur VCC, A1 et A2 sur GND (0x21). BME280 : SDO libre (0x76). Les autres modules ont une adresse fixe.				

> **Si l'ESP32 ne démarre plus une fois tout branché** : débranchez J2 (la GPIO 12 du rétroéclairage doit être basse au démarrage) ou le câble J14 du son (la GPIO 2 du DFPlayer casque). **Si des modules I2C répondent mal** (journal série), passez la vitesse du bus de 400 à 100 kHz dans `firmware/src/commandes.cpp` (`Wire.begin(…, 100000)`).